Les spécificités du projet digital

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Digital : vers l'infini et au-delà... 3

A. Quelques mots pour cerner « le digital » 3

B. Importance de l'information 5

1. Contenus multimédias 5
2. Données externes et données générées 6

C. Simplifier la vie des utilisateurs....8

D. Indispensable technologie 10

II. Exercice : Quiz 10

III. Mise en œuvre d'un projet digital 11

A. Enjeux d'un projet digital....11

1. Rentabilité du projet....11
2. Durabilité et évolutivité....12
3. Intégration au système d'information 12

B. Mise en œuvre technique....13

IV. Exercice : Quiz 16

V. Essentiel 18

VI. Auto-évaluation 18

Solutions des exercices 20

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Digital : vers l'infini et au-delà...

Contexte

La gestion de projet est une discipline partagée par un grand nombre d'univers différents. Elle mobilise les **mêmes enjeux**, les **mêmes savoir-faire** fondamentaux, dans **tous les contextes : orchestrer l'activité d'une équipe** pour **respecter les contraintes** de coûts, de qualité et de délais afin de **parvenir à une réalisation unique**.

Cela étant dit, **la bonne connaissance d'un secteur** ainsi que le développement de l'expertise d'un chef de projet dans son domaine d'activité seront toujours **gages d'efficacité**.

Comme l'industrie automobile, la construction ou les travaux publics, **le digital apporte avec lui son lot de spécificités.** Des particularités liées au **média** numérique lui-même, aux **contenus** qu'il propose, aux **usages**, au **socle technologique**, etc. Un projet digital mobilise par ailleurs **des acteurs hyper-spécialisés** et **s'intègre dans des stratégies plus globales** qu'il doit servir en tant que **levier** incontournable.

Le digital, c'est tout un monde, et un monde **en perpétuelle évolution**. Si une **veille** efficace et structurée sera essentielle pour vous maintenir à jour, on peut distinguer **plusieurs domaines que le chef de projet devra connaître et intégrer**. Il sera alors outillé pour appréhender au mieux les projets qu'il sera chargé de mener à bien.

A. Quelques mots pour cerner « le digital »

Pour les plus puristes d'entre nous, le terme « ***digital*** » reste un **adjectif associé au substantif « *doigt* »**. Il désigne donc quelque chose qui s'y rapporte, comme une « *empreinte digitale* » par exemple. **Dans les années 80** surgissent en quantité **des systèmes d'affichage qui utilisent 7 segments** pour présenter des **chiffres** grâce aux **LED** (on devrait d'ailleurs dire **DEL** en français, pour *Diode ÉlectroLuminescente*) ou aux **cristaux liquides** (on parle alors de **LCD** pour « *Liquid Crystal Display* »).

Ces segments sont appelés « ***digits*** » en anglais, terme qui peut signifier à la fois « ***doigt*** », « ***chiffre*** » et « ***numéro*** » (parce qu'il y a longtemps, on ne disposait que de ses doigts en guise de calculette).

Ces écrans ont été baptisés « ***digital display*** » et, par extension, on a pris l'habitude de parler d'**affichage « *digital* »** même lorsque les technologies ont permis de remplacer les 7 segments par des points (ou « ***pixels*** »).

L'Académie Française[1] préconise d'utiliser en lieu et place le terme « ***numérique*** ». Mais il y a la règle et il y a les usages...

Aujourd'hui, **l'univers digital** (« *numérique* ») englobe **toute une variété de supports, de médias, de terminaux de consultation, et même de services. L'Internet et le Web** en premier lieu incarnent le digital par le **maillage planétaire** qu'ils représentent, à la fois en matière d'**infrastructures** et d'**information**s.

Les terminaux de consultation qui permettent d'accéder à ces données **en s'intégrant au réseau global** font aussi partie de la **sphère digitale** : les **ordinateurs**, évidemment, mais aussi les **tablettes**, les **smartphones**, les **écrans** connectés de toutes tailles et de toute nature, etc.

Pour rester **accessible, utilisable en tout lieu et à tout moment**, l'information s'est **dématérialisée**. Ainsi « *chiffrée* », elle a quitté le papier, la pellicule, le sillon de vinyle ou la bande magnétique pour rejoindre le monde numérique. Il en va de même **dans les entreprises** où la « ***transformation numérique*** » (on parle aussi de « ***digitalisation*** ») vient **améliorer et accélérer les échanges d'informations**.

Les objets aussi rejoignent le réseau : la **télévision**, associée ou non à sa « ***box*** », nos **montres**, bourrées de capteurs, les **balances** qui transmettent notre poids et notre rythme cardiaque à nos **applications** de santé, les **robots** « *intelligents* » qui apportent aide et présence aux personnes âgées ou qui permettent à un chirurgien

1 http://www.academie-francaise.fr/digital

d'opérer un patient à distance avec une précision inégalée, les **voitures** capables de s'orienter et de se garer sans conducteur, les **écrans publicitaires** dans les stations de métro qui adaptent leurs messages selon le contexte et la météo, etc.

Exemple

En 2014, **les agences Ogilvy et MEC** prennent en charge la **campagne de lancement de Netflix** en France. Les messages publicitaires, élaborés à partir de **GIF animés** issus des séries Netflix, seront **diffusés sur plus de 2 000 panneaux d'affichages numériques**. En moins de 2 heures, les messages peuvent **s'adapter aux événements marquants, à la météo**, afin d'entrer en résonance avec le vécu des passants. Vous pouvez retrouver une courte vidéo de présentation[1] de cette campagne.



Désormais, **le digital est omniprésent dans notre quotidien** : du **virtuel** grâce aux **casques immersifs** à la **réalité augmentée** (qui peut aller au-delà des oreilles de chat sur *Instagram*), en passant par la **réalité facilitée** grâce aux **assistants vocaux**.

Au cœur de cette révolution somme toute récente, **trois dimensions essentielles** propres à tout projet digital : **l'information**, c'est-à-dire la donnée, au cœur de tous les échanges, les **usages**, induits ou modifiés et les **technologies**, indispensables au fonctionnement de l'ensemble.

1 https://lareclame.fr/114056-netflix-gif-affichage

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Importance de l'information

1. Contenus multimédias

Par essence, **les contenus** traités par une plateforme digitale peuvent être **de toutes natures**. On a d'ailleurs longtemps parlé de « ***multimédia*** ». Un projet digital pourra intégrer indifféremment de **l'information textuelle, visuelle, audio** ou **vidéo**.

Chaque type de contenu embarque **ses propres spécificités** :

Le texte, tout d'abord, est **porteur de sens** et d'information de « *premier niveau* ». C'est le format **le plus facilement traitable**, et donc un allié de taille pour toutes les problématiques de **référencement. Une recherche en ligne passe par le texte**, même s'il est désormais tout-à-fait commun de dicter ce que l'on souhaite à un ordinateur ou à son smartphone (« *Hey ! Google...* »). Associé aux **liens** structurant le Web, le **SEO** (*Search Engine Optimisation*) devient une dimension incontournable de la création d'un site.

Pour le Web, le texte devra donc être **rédigé de façon adaptée**, en **privilégiant les formats courts** et en s'appuyant sur une **structure spécifique** pour faciliter la lecture à l'écran et l'indexation dans les moteurs de recherche.

Des ***auteurs, rédacteurs Web, concepteurs-rédacteurs, journalistes, SEO managers, référenceurs Web***, etc. sont des métiers avec lesquels un chef de projet pourra collaborer.

Les images sont omniprésentes. Elles font **parties intégrantes de toutes les interfaces**. De la plus complexe, comme une **photographie**, à la plus simple, comme **les icônes** que vous voyez fleurir un peu partout, elles **véhiculent également de l'information.**

Elles sont le domaine des ***photographes, illustrateurs, graphistes, directeurs artistiques, directeurs de création***, etc.

Exemple

L'image est souvent considérée comme **vecteur d'engagement**. D'ailleurs, une requête sur ce thème sur *Google* renvoie près de **800 millions de résultats** !

C'est un fait, **un contenu visuel est bien plus facilement mémorisé** qu'une information textuelle. Et **largement apprécié** des internautes.

Cela se traduit en chiffres : **un contenu Web bénéficie** de près de **95 % de consultations en plus** lorsqu'il utilise l'image. Sur ***Twitter***, un contenu avec un **média visuel** est beaucoup plus ***retweeté*** (**+ 34 %**) et dans la galaxie ***Facebook***, ce sont **17 milliards de photos** échangées chaque mois sur ***Messenger***, et **350 millions de photos ajoutées chaque jour** sur le réseau social.

L'audio est également un **format de contenu** de plus en plus plébiscité. Certains sites Web ou applications mobiles utilisent le son pour **améliorer leur interface**. Des ***sound designers*** et ***compositeurs*** peuvent être intégrés à une équipe projet pour **« *habiller* » d'audio** les parcours utilisateurs.

Mais le son, c'est aussi **une information brute**, comme lorsque vous **donnez des instructions** à votre assistant vocal ou lorsque **vous vous faites guider** « *à l'oreille* » par votre GPS.

Le digital amène aussi ses **contenus sonores : musique** via les plateformes de streaming, les **podcasts** dont l'essor se confirme d'années en années (plus d'un américain sur deux a déjà écouté un podcast), les **livres audio** depuis la plateforme *Audible* d'*Amazon*, la **presse** même s'y met aujourd'hui avec *L'Express* par exemple qui propose ses articles désormais en audio.

La vidéo quant à elle est **un format incontournable**. Extrêmement **attractif**, beaucoup de projets vont avoir recours à ce média. **Intégrer de la vidéo dans un projet** implique la **mobilisation d'une équipe spécialisée : *réalisateurs, monteurs, producteurs*** seront, au moins ponctuellement, **intégrés à l'équipe**.

Mais les **animations**, comme celles utilisées dans les **tutoriels** ou pour **mettre en scène des informations** (des infographies animées) sont également prisées. Des ***motion designers*** pourront alors être impliqués dans le projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Gérer un projet digital impliquera **une connaissance globale de l'ensemble des médias** disponibles. Ces contenus sont toutefois des **informations descendantes**, que l'initiateur du projet souhaite **diffuser auprès de son audience**. Mais les projets digitaux sont aujourd'hui amenés à composer aussi avec de **l'information externe** et des **données générées** par les utilisateurs.

2. Données externes et données générées

Beaucoup de projets se construisent sur **un principe de gestion de la donnée**, car aujourd'hui c'est bien **l'information qui possède une valeur intrinsèque**. Ces données, exploitables par l'entreprise et donc **au travers du projet**, peuvent avoir deux origines distinctes.

Les données externes ne sont pas produites au sein de la solution que vous allez développer. Elles peuvent être **accessibles gratuitement** ou non, ce qui aura inévitablement **un impact sur le budget** du projet.

Dans les phases amont du projet, l'analyse des données disponibles, par exemple sur les **usages** et **comportements**, viendra **influencer la conception** même de votre produit. En matière d'usages, la capacité à **capter des informations auprès d'autres** services pourrait être clé : **récupérer des données depuis un compte mail ou social** de l'utilisateur pour **faciliter une création de compte**, collecter des **informations en provenance des objets connectés** dont il dispose, **relayer des actualités** depuis des réseaux sociaux, etc.

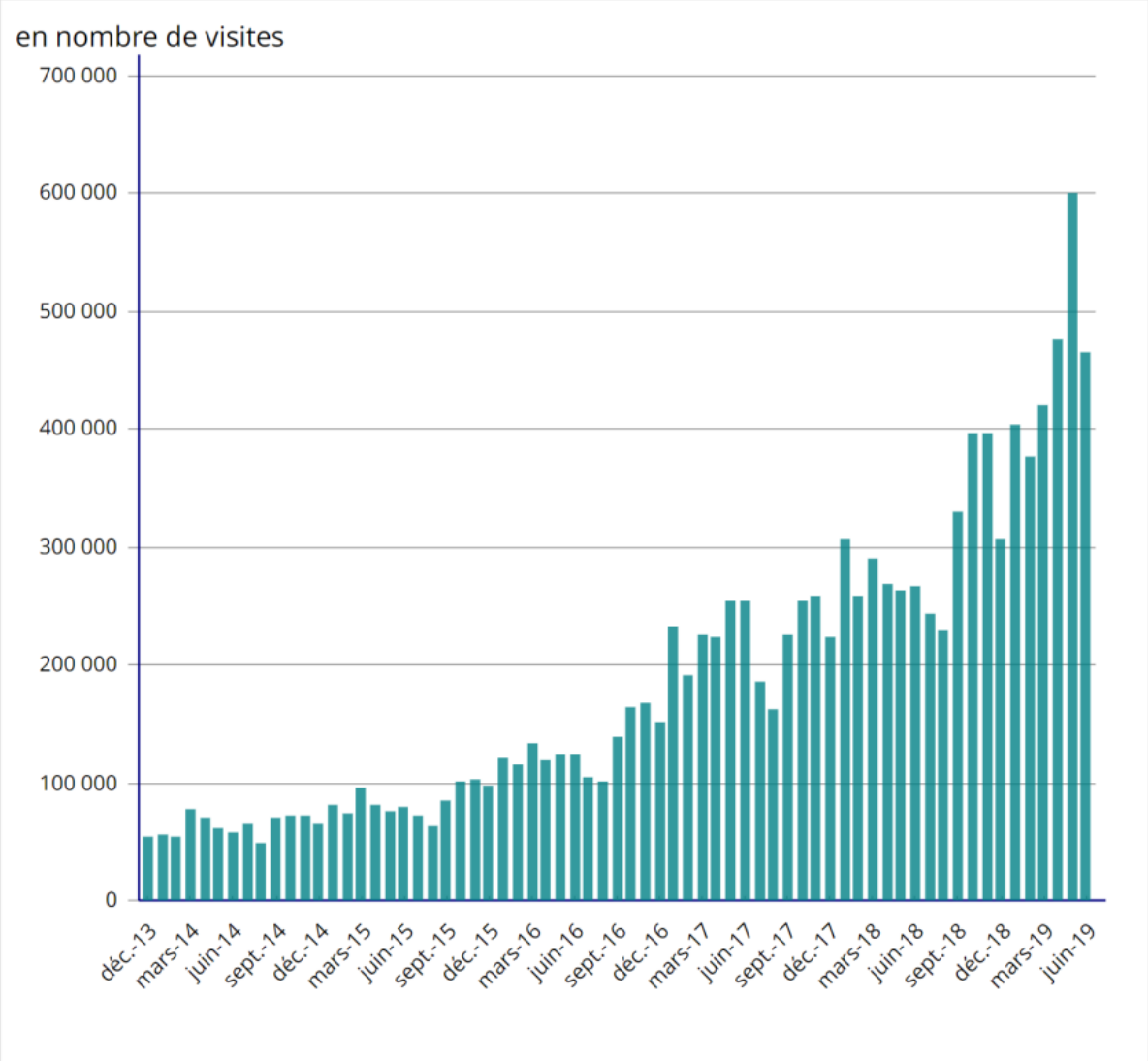
Le monde digital est **un écosystème en lui-même** au sein duquel **les flux de données constituent les principales interactions**. Une solution digitale pourra difficilement vivre coupée du **contexte global** de son utilisateur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans son édition 2019 de « *L'économie et la société à l'ère du numérique* », l'**INSEE** s'intéresse à l'**Open Data** (données ouvertes, en français). Concernant les données publiques, on constate une **augmentation quasi-constante** des consultations des données publiques sur la plateforme gouvernementale depuis 2013 :

Figure 1 – Évolution du nombre de visites mensuelles sur la plateforme data.gouv.fr de décembre 2013 à juin 2019



Champ : ensemble des visites sur la plateforme *data.gouv.fr*.

Source : statistiques de consultation de la plateforme data.gouv.fr.

Le portail « *Plateforme ouverte des données publiques françaises*[1] » collecte et diffuse **un grand nombre de sources** dans **tous les secteurs d'activité.**

1 https://www.data.gouv.fr/fr/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous pourrez aussi consulter directement (et utiliser dans vos projets) des **données ouvertes** dans bien d'autres domaines. **Météo France** par exemple offre un accès à un grand nombre d'informations via son portail de données publiques[1]. De son côté, la **SNCF** propose une grande quantité de données sur ses horaires et son trafic via SNCF OPEN DATA[2]. Si c'est **l'alimentation** qui vous intéresse, vous pourrez télécharger l'application d'**Open Food Facts** sur votre mobile ou accéder à l'ensemble de ses données[3].

Les données générées représentent également un enjeu. **Produites directement par l'utilisateur ou par ses actions**, elles représentent **une quantité très importante d'information**. Encore faut-il savoir les exploiter. On distingue deux types de données :

- **Les données structurées**, souvent des **mots** ou plus généralement des **signes**, qui sont **stockées dans des bases de données** en étant **associées à des champs nommés** permettant de **décrire le type d'information** contenu.

  Ces données sont **relativement simples à gérer et à exploiter** : on ne confondra pas par exemple un nom de famille avec une adresse e-mail.

- Autre type d'information : **les données dites « *non structurées* »**. C'est de l'information qui n'est **pas catégorisée**, et donc par définition **plus complexe à exploiter.**

  Lorsque vous permettez aux utilisateurs de produire des contenus (on parle d'**UGC** pour « ***User Generated Content*** »), il sera souvent difficile d'en **vérifier la pertinence**. Ce sera le cas pour les **messages publiés sur les réseaux sociaux** ou dans des espaces de **commentaires** : comment pourrez-vous détecter certaines tournures de phrases, comme l'ironie par exemple. Un simple « *bravo* » sera perçu facilement par un humain comme une félicitation ou du sarcasme, beaucoup moins facilement par une machine.

  Il en ira de même pour du **contenu audio** ou des **images téléversées**. Si les formats de fichiers sont maîtrisables, l'information portée, elle, est plus difficile à détecter, en dépit des progrès incessants des **algorithmes d'analyse sémantique**.

L'information est au cœur de toute solution digitale, qu'elle soit descendante, collectée, structurée ou non, **elle mobilisera dans vos projets un grand nombre d'acteurs**. Selon la nature des contenus exploités, vous devrez tenir compte des particularités de chaque forme d'information.

C. Simplifier la vie des utilisateurs

Les utilisateurs sont l'élément central de tout projet digital. Eux aussi sont **porteurs de spécificités** qu'il vous faudra appréhender lorsque vous vous lancerez dans le pilotage d'une production digitale. Comme **leur implication est essentielle** pour assurer la pérennité de l'utilisation, vous vous attacherez à **les intégrer**, d'une façon ou d'une autre, **au processus de définition du projet.**

Leurs comportements et leurs besoins sont essentiels à comprendre pour leur proposer **une solution adaptée**. Ce ne sont plus de simples consommateurs « *lambda* » qui viennent acheter un produit dans un magasin. Puisque **le digital est présent à chaque instant de nos vies** et que les **points de contact** sont presque infinis au travers des multiples interfaces que nous utilisons quotidiennement, la notion de **parcours** prend tout son sens. D'autant que l'**hyperpersonnalisation** est une vague de fond à considérer.

Dans toutes les stratégies de digital marketing il conviendra de proposer aux utilisateurs « ***le bon contenu, au bon moment et via le bon support*** ». Ce qui suppose de **prendre en considération les habitudes numériques et la vie sociale des utilisateurs** pour optimiser les « *expériences* » digitales proposées.

La mobilité a révolutionné les usages. Même lorsque vous travaillerez à la réalisation d'un site Web, la compatibilité de celui-ci avec une consultation via un smartphone n'est même plus une question à vous poser. **Vérifier l'adaptabilité aux différents terminaux est désormais un « *réflexe métier* »** pour le chef de projet.

---

1 https://donneespubliques.meteofrance.fr/
2 https://data.sncf.com/explore/?sort=modified
3 https://fr.openfoodfacts.org/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La temporalité aura donc tout son sens tout comme la **disponibilité** des utilisateurs : on a **de moins en moins de temps** à consacrer à **l'apprentissage d'une interface** (il la faudra donc « *intuitive* » et pour cela être au fait des conventions d'usage en vigueur) et on est de moins en moins enclin à **consacrer du temps à un processus complexe**. Il faut aller **droit au but**, sans pour autant donner le sentiment de forcer la main. La solution proposée doit s'intégrer dans les usages et si possible les **faciliter**.

Les **logiques d'échanges et d'évaluations** sont également à considérer. Les **notes**, les **avis**, sont des **critères essentiels de conviction et de bons leviers de transformation. Ils permettent un choix rapide et rassurant**. Mais c'est à double tranchant : évaluer, c'est identifier les meilleurs, comme les moins bons. Vous devrez en tenir compte dans l'élaboration de vos solutions digitales.

D'un point de vue plus **technologique**, mais toujours dans le registre de l'usage, **d'autres contraintes sont également à intégrer** : la « ***dépendance énergétique*** » est cruciale. Imaginez que votre application mobile consomme trop d'énergie et épuise trop rapidement la batterie de vos utilisateurs : il y a fort à parier qu'**elle sera abandonnée** sans tarder !

Exemple

L'obsession d'avoir **un téléphone chargé avant d'entreprendre un voyage en train** est bien ancrée dans nos habitudes. Si vous avez déjà vu des voyageurs **pédaler en gare** en attendant leur *Intercité*, dans la gare d'**Utrecht** aux Pays-Bas, c'est une autre forme de production d'énergie qui est utilisée.



Il est possible de recharger son smartphone, tout en faisant de la balançoire. Sans doute plus compliqué de lire ses emails en même temps, mais probablement beaucoup plus amusant. Vous pourrez en savoir plus en lisant l'article de Creapills sur le sujet[1].

Il en va de même pour la **connectivité**. N'imaginez pas que tout le territoire est couvert par un réseau en 4G, ni même en 3G. Même dans les zones couvertes, **le réseau peut être défaillant** comme dans certains transports en commun souterrains par exemple, où ça « *ne passe pas* » ou très mal. L'application que vous proposerez **ne devrait pas être inutilisable en cas de rupture de connexion**, mais elle devra par exemple proposer un mode dégradé en attendant de retrouver un accès aux données utiles.

1 https://creapills.com/gare-utrecht-balancoire-smartphone-20190702

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Toutes ces particularités nous amènent à **considérer les utilisateurs** non pas en tant qu'individus isolés seuls face à la solution digitale que vous allez produire, mais **en interaction permanente avec d'autres supports, d'autres plateformes, d'autres individus dans un parcours expérientiel global**. C'est là tout l'enjeu d'une approche « ***User Centric*** », souvent portée par les ***UX designers*** qui seront **intégrés aux équipes de production**.

D. Indispensable technologie

Dernier volet que nous aborderons ici, c'est la **technologie. Un grand nombre de solutions techniques** existent pour **rendre concret** un projet digital. Ces technologies sont à prendre en compte **à plusieurs niveaux** et constituent parfois **une contrainte imposée par le commanditaire** du projet.

Le **réseau Internet** lui-même est porteur de **ses propres particularités**, auxquelles votre projet devra se conformer. De **nombreux langages** pourront être mobilisés pour développer la solution digitale envisagée. Des outils très pratiques, comme **les systèmes de gestion de contenus** viendront **accélérer les développements** tout en **simplifiant l'administration** des contenus une fois votre projet livré. Nous reviendrons sur cette dimension technologique dans la seconde partie de ce cours.

Ainsi, **l'information**, les **usages** et le **socle technologique** sont les **principales spécificités** d'un projet digital.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.21]

Question 1

D'où vient le terme « *digital* » utilisé pour désigner un projet numérique ? (Une seule réponse juste)

- ○ Du substantif « *doigt* », parce que les interfaces sont désormais en grande majorité tactiles
- ○ De l'affichage à 7 segments utilisé dans les années 80
- ○ De la fleur appelée « *digitale* » dont les pétales se comportent au soleil comme les pixels d'un écran

Question 2

Quelle révolution a permis aux entreprises d'améliorer et d'accélérer leurs échanges d'informations ? (Une seule réponse juste)

- ○ L'invention du protocole TCP-IP
- ○ La généralisation des écrans LCD
- ○ La transformation numérique

Question 3

Les contenus multimédias constituent le cœur d'un projet digital. Chaque nature de contenu implique la participation de métiers très spécialisés.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent des caractéristiques de données externes ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Elles imposent de développer le projet dans un langage de programmation spécifique
- ☐ Elles ne sont pas produites au sein de la solution développée dans le cadre du projet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ☐ Si elles font partie de la liste « *Open data* » publiée par l'INSEE, elles sont payantes et leur utilisation aura un impact sur le budget du projet
- ☐ Elles peuvent être accessibles gratuitement ou être payantes
- ☐ Elles peuvent être récupérées auprès d'un service tiers, par exemple pour faciliter une création de compte

Question 5

Quel terme utilise-t-on pour désigner une approche de conception prenant en compte les utilisateurs et leurs interactions avec divers supports digitaux dans le cadre d'une expérience globale ? (Une seule réponse juste)

- ○ User Centric
- ○ User First
- ○ User Adaptative

III. Mise en œuvre d'un projet digital

A. Enjeux d'un projet digital

1. Rentabilité du projet

Chaque projet, et ce n'est pas propre au digital, constitue **un investissement**. Pour le commanditaire, mener le projet à son terme **représente un coût**. Il sera donc **indispensable de démontrer que cet investissement sera rentabilisé** par l'exploitation de la solution que vous proposerez.

Dès la présentation de votre solution, vous serez amené à en **mettre en lumière les bénéfices futurs**. Elle devra pour cela **répondre à un véritable besoin** que vous aurez identifié et formalisé. C'est **la satisfaction de ce besoin qui produira la valeur** assurant le **retour sur investissement**.

Afin de **pouvoir le vérifier** lorsque la solution sera en phase de vie, vous serez **chargé de définir des objectifs clairs et « *SMART* »** (pour *Simples et Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis*) ainsi que les **indicateurs de performance (KPI)** associés qui permettront d'**évaluer la réussite** (ou l'échec) de votre projet.

Exemple

Selon la nature de votre projet, des **indicateurs spécifiques** pourront être définis. Vous pourrez relever **des indicateurs dits « *bruts* »** qui sont de simples **mesures**. Parmi eux on peut citer :

- Le **nombre de visiteurs uniques**, d'abonnés, de followers en fonction de la nature de votre projet,
- Le **temps passé** sur une page ou une application,
- Le **nombre de pages** visitées, d'articles consultés, d'écrans affichés, de vidéos vues,
- Le **nombre de liens** sortants et entrants,
- Le **nombre de likes**, de partages, de commentaires,
- Etc.

Sur la base de ces indicateurs, vous pourrez **en calculer d'autres** selon les objectifs que vous aurez identifiés, comme par exemple :

- Le **taux de rebond** (nombre de visiteurs arrivant sur une page et qui la quittent immédiatement),
- Le **panier moyen** par client pour une plateforme e-commerce,
- Le **taux de conversion** et ses variantes (d'une étape à l'autre dans un processus d'achat, de visiteurs en clients, etc.),
- Le **coût d'acquisition** d'un utilisateur,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Etc.

Notez que dans un projet, les objectifs que vous définirez ne seront **pas nécessairement des engagements « *fermes* ».** Ils définissent une trajectoire, **une cible à atteindre**, grâce au résultat du projet.

2. Durabilité et évolutivité

Un projet **s'intègre toujours dans une stratégie d'entreprise globale**. Ces stratégies ont souvent des **visées à long terme** et le projet est **un des leviers** activés pour y répondre.

À noter également que **les effets ne sont que rarement immédiatement visibles** : le temps d'acquérir un **bon référencement** pour une solution Web se compte **en mois**, une **communauté solide sur les réseaux sociaux** ne se constitue pas en quelques jours. À de rares exceptions près, un projet digital conduira à une réalisation **destinée à durer**.

Par ailleurs, les investissements dont nous venons de parler devront souvent **être amortis sur plusieurs années**, ce qui nécessite une **durabilité minimale contrainte** pour une solution digitale. En effet, un projet numérique peut constituer **un coût important**, parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une entreprise n'envisagera généralement pas de dépenser autant d'argent chaque année.

Enfin, nous l'avons vu dans la première partie de ce cours, **les usages sont au cœur de toute solution digitale**. Et ces usages, comme les attentes des utilisateurs, **évoluent sans cesse au cours du temps**. Non seulement votre solution devra être **pérenne**, mais elle devra également démontrer sa **capacité à suivre les évolutions**, à se conformer aux tendances et aux codes émergents.

Vous rencontrerez ainsi de nombreux projets de « ***refonte*** » dans votre carrière de chef de projet. Ces refontes peuvent être totales, mais le plus souvent elles concernent une **modification de l'interface**, une **mise à jour technique** ou une reprise d'**une partie seulement de la solution existante** (un espace client, un module de gestion d'un nouveau service à intégrer, etc.).

Ces modifications récurrentes impliquent parfois **des projets « *au long cours* »** : le pilotage du projet s'organisera alors sur de **multiples microévolutions** afin d'enrichir une solution existante, d'améliorer des parcours, des taux de conversion entre plusieurs étapes, l'efficacité de certains call-to-action, etc. Dans ce cas, un budget annuel est généralement défini. Il impliquera un mode de gestion de type **TMA** (*Tierce Maintenance Applicative*) et une succession de nombreux micro-projets.

3. Intégration au système d'information

Voici pour conclure une dernière dimension propre aux projets numériques : **l'intégration au Système d'Information (SI)** de l'entreprise. C'est un **axe clé de tout projet digital**, qui devra pleinement s'intégrer à l'entreprise. Souvent une **contrainte imposée dès le cahier des charges initial**, il vous appartiendra si ce n'est pas le cas de **vérifier que la solution produite à l'issue du projet pourra interagir avec les systèmes existants.**

Cette intégration au SI se fera à **plusieurs niveaux** :

- **Au niveau informatique « *dur* »** en premier lieu : les questions d'**accès aux données**, de leur stockage, d'**hébergement**, de **sécurité** devront être prises en compte dans votre projet. Il en ira de même si les futurs administrateurs disposent d'une **configuration technique particulière** sur leurs postes de travail,
- **Au niveau des applications**, d'autres questions se posent : quels sont les outils en place au sein de l'entreprise, comme par exemple les **systèmes de gestion des clients (CRM -** *Customer Relationship Management*), où sont stockées les informations liées aux produits ou services, quels **flux d'informations** envisager, au travers de quelles **API**, etc.,
- **Au niveau des données** elles-mêmes, en tenant compte des **formats utilisés**, des manipulations éventuelles sur ces formats pour pouvoir les **traiter** ou les **afficher**, du **formalisme nécessaire** pour transmettre les commandes des internautes à une infrastructure logistique, etc.,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Enfin, **le niveau des usages internes** devra être étudié. Quels sont les usages en place en matière de circuits d'informations, et comment le projet devra s'y conformer. Ou, au contraire, comment **il pourra les modifier**. Dans ce cas, le pilote du projet devra envisager une phase de **conduite du changement**, ce qui peut parfois s'avérer être un chantier conséquent.

Mais **l'intégration au SI n'a pas d'impact que pour l'entreprise commanditaire**. En permettant des **parcours fluides et « *sans couture* »,** une bonne intégration **facilitera grandement l'expérience utilisateur**, par exemple en évitant de **changer de plateforme** pour acheter un produit, en supprimant les **identifications multiples** pour plusieurs services d'une même entreprise ou en permettant à un utilisateur enregistré de **retrouver son historique** de facturation.

B. Mise en œuvre technique

Pour la plupart des projets digitaux, **les développements représentent environ les deux tiers de la charge facturée.** Qu'on soit familier ou non de la technique, le chef de projet ne pourra ignorer cette spécificité.

Le « *digital* » existe essentiellement par l'apparition de l'Internet. **Réseau informatique maillé**, sans nœud central, il constitue **un socle technologique fondamental**. Il désigne bien entendu des **infrastructures physiques** (câbles en tous genres, fibre, satellites, ondes et antennes, etc.) mais aussi **l'ensemble des protocoles** (c'est-à-dire des sortes de « *langues communes* ») mobilisés **pour assurer la transmission des informations** au travers du réseau. Au-delà de **TCP-IP** (*Transmission Control Protocol - Internet Protocol*), l'ancêtre structurel qui **gère la transmission des données d'une machine à une autre**, de très nombreux modes d'échange existent. Ils permettent une organisation des transferts de données au travers d'**une architecture dite « *client-serveur* ».** Pour simplifier, dites-vous que le Web, c'est comme une terrasse de café : les **clients** émettent des demandes (les **requêtes**) auxquelles répondent les **serveurs**.

Cette organisation a **des impacts très opérationnels**, comme l'utilisation des **noms de domaines** (qui mobilisent les serveurs **DNS** (*Domain Name System*), les **mises en ligne** (via **FTP** pour *File Transfer Protocol*), la distribution des **courriels**, la **sécurisation** des échanges (avec le **SSL** pour *Secure Socket Layer*) et bien d'autres utilisations encore.

Cette « *couche de base* » **permet le fonctionnement de tous les autres services** proposés par le réseau mondial.

En s'appuyant sur cette infrastructure, de nombreux **langages informatiques** peuvent être utilisés. **Pour le Web** en particulier, on peut les regrouper en deux familles distinctes : les langages « ***côté serveur*** » et les langages « ***côté client*** ».

Côté serveur, ce sont tous les langages dits « ***dynamiques*** » qui permettent notamment de **générer des pages Web « *à la volée* »,** à partir des requêtes des utilisateurs et des **informations stockées dans des bases de données**. Vous devrez connaître les plus utilisés :

- **PHP** (acronyme récursif désignant « *PHP Hypertext Preprocessor* », avec ce second PHP pour « *Personal Home Page* ») est sans doute **le plus connu sur le Web**. Issu du C, c'est **un langage Open Source très accessible aux débutants,**
- **Python**, un langage de programmation utilisé dans de nombreux domaines et en particulier dans la communauté scientifique et dans l'industrie du jeu vidéo. *Facebook* et *Youtube* notamment l'utilisent côté serveur, en combinaison avec d'autres langages,
- **C#** (on dit « *C Sharp* ») est un **langage universel de développement d'applications**. Pour le Web, il s'utilise de pair avec **le framework .NET** de *Microsoft* afin de produire des **API** (*Application Programming Interface*) spécifiques ou des **applications Web**,
- **Perl** est encore largement utilisé, notamment par *Amazon* mais aussi dans le milieu de la finance. Il a eu **un impact important dans la généralisation du Web dynamique,**
- **Java** est également un **incontournable**. Langage Open Source lui aussi, il présente l'avantage d'être **totalement indépendant des plateformes**. Il peut être mobilisé **dans n'importe quel type de projet digital**, garantissant une **grande évolutivité** des solutions. On peut l'utiliser pour produire des **logiciels multiplateformes** comme pour des **projets Web**. Langage néanmoins complexe, un projet Java générera souvent **un coût plus conséquent**. *Google, Facebook, Twitter, Youtube* utilisent Java.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

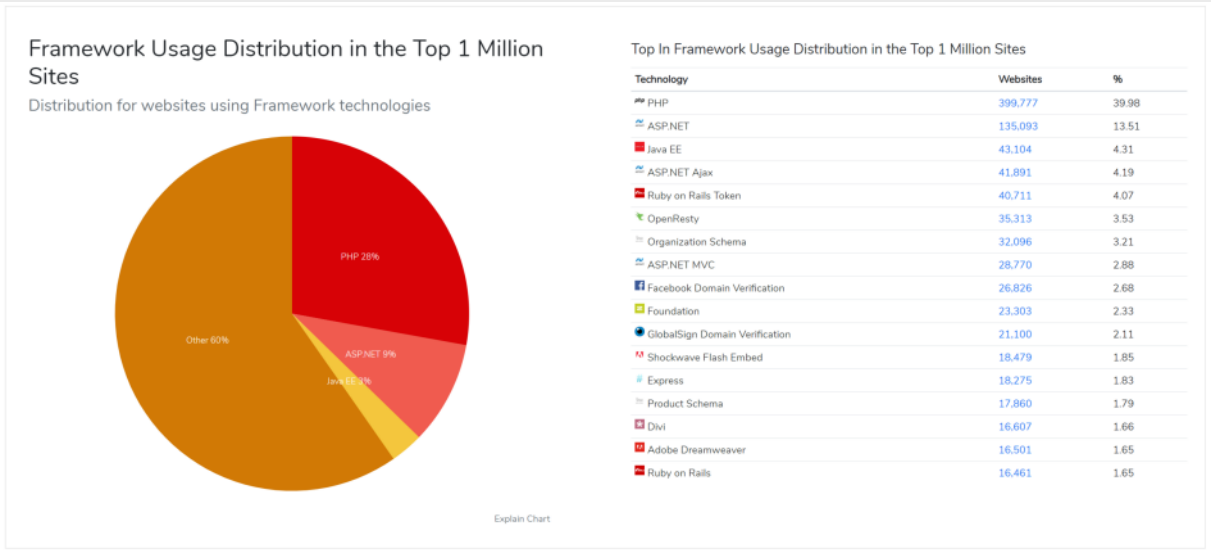
Il sera également utilisé pour le **développement d'applications mobiles**, notamment sous *Android*.

Côté client, certains langages permettent **d'enrichir la navigation**, par exemple en gérant **des transitions ou des animations**. Ils facilitent aussi l'utilisation, notamment en **vérifiant des informations** dans un formulaire pour indiquer les erreurs ou en **adaptant la présentation** au terminal de consultation utilisé. Mieux encore, c'est grâce à ces **langages de script** que les **cookies** peuvent être exploités, que les **analyses des visites** peuvent être menées ou que les **publicités** peuvent être ciblées.

Le plus connu d'entre eux est **Javascript**. Rien de commun avec Java, si ce n'est la proximité du nom. Dans les projets Web, de nombreuses bibliothèques ou frameworks Javascript sont utilisés : ***jQuery, React, Angular, Vue***, etc.

Exemple

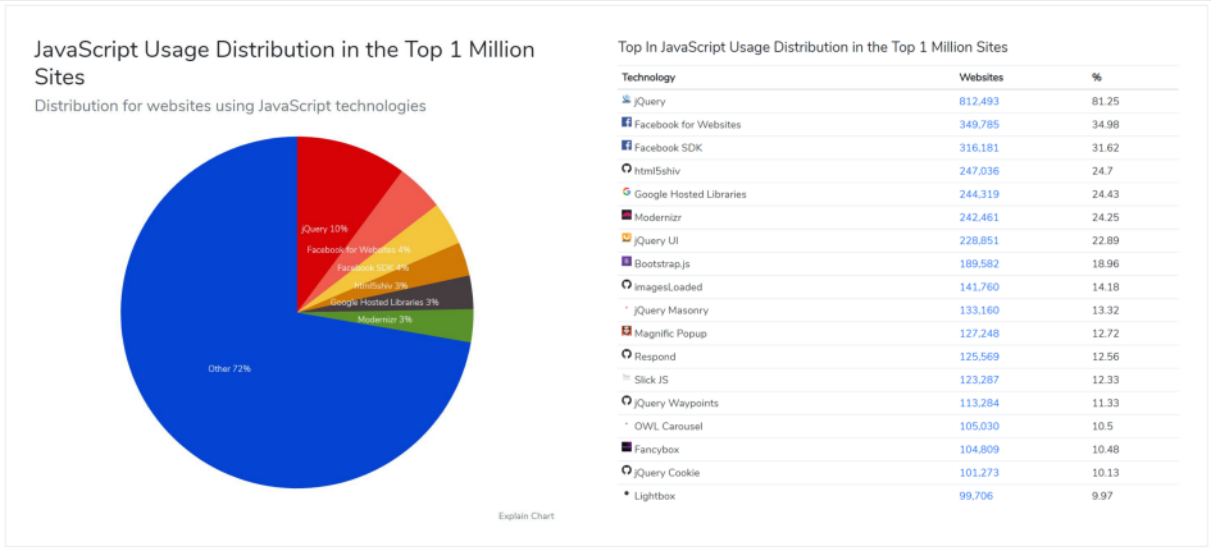
En consultant le site de ***BuiltWith***[1], vous pourrez constater que **PHP** demeure le langage le plus utilisé sur le Web, suivi de près par ASP.NET :



Top In Framework Usage Distribution in the Top 1 Million Sites

Technology	Websites	%
PHP	399,777	39.98
ASP.NET	135,093	13.51
Java EE	43,104	4.31
ASP.NET Ajax	41,891	4.19
Ruby on Rails Token	40,711	4.07
OpenResty	35,313	3.53
Organization Schema	32,096	3.21
ASP.NET MVC	28,770	2.88
Facebook Domain Verification	26,826	2.68
Foundation	23,303	2.33
GlobalSign Domain Verification	21,100	2.11
Shockwave Flash Embed	18,479	1.85
Express	18,275	1.83
Product Schema	17,860	1.79
Divi	16,607	1.66
Adobe Dreamweaver	16,501	1.65
Ruby on Rails	16,461	1.65

Côté **bibliothèques Javascript, *jQuery***, les librairies Facebook et Google, ***Modernizr*** et ***Boostrap*** sont très largement utilisées :



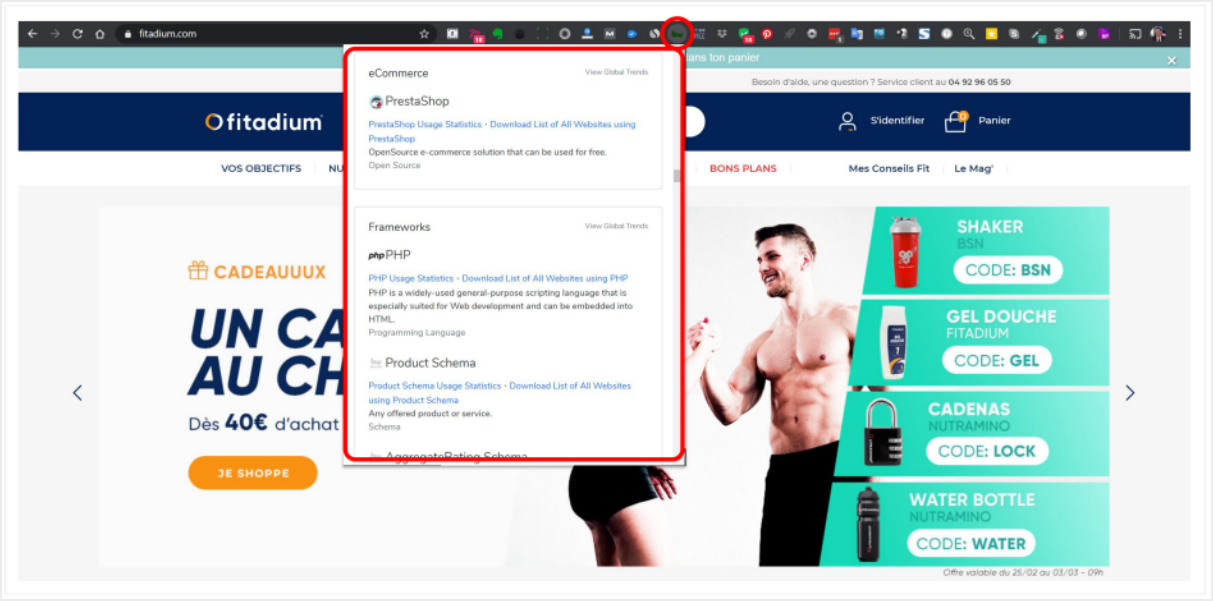
Top In JavaScript Usage Distribution in the Top 1 Million Sites

Technology	Websites	%
jQuery	812,493	81.25
Facebook for Websites	349,785	34.98
Facebook SDK	316,181	31.62
html5shiv	247,036	24.7
Google Hosted Libraries	244,319	24.43
Modernizr	242,461	24.25
jQuery UI	228,851	22.89
Bootstrap.js	189,582	18.96
imagesLoaded	141,760	14.18
jQuery Masonry	133,160	13.32
Magnific Popup	127,248	12.72
Respond	125,569	12.56
Slick JS	123,287	12.33
jQuery Waypoints	113,284	11.33
OWL Carousel	105,030	10.5
Fancybox	104,809	10.48
jQuery Cookie	101,273	10.13
Lightbox	99,706	9.97

1 https://trends.builtwith.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce ne sont que **quelques exemples** parmi **toutes les statistiques d'utilisation des technologies** que vous trouverez sur ce site et qui pourront **vous orienter dans l'identification des tendances**. Autre élément notable, si vous souhaitez savoir quelles sont les technologies utilisées **par un site en particulier**, vous pouvez installer **l'extension pour le navigateur Chrome**[1].



Attention

Lorsqu'on parle de Web, les premiers langages qui viennent à l'esprit sont **HTML et CSS**.

Mais attention, le **HTML** (*HyperText Markup Language*) est un **langage balisé de description** d'un contenu. **Un fichier HTML intègre le contenu** à afficher à l'écran et un certain nombre d'étiquettes (les « ***balises*** ») **précisent la nature de ces éléments** de contenu : ceci est un titre, cela est un paragraphe, voici un lien, etc.

Le **CSS** (Cascading Style Sheets) est lui un langage permettant de **gérer l'apparence** de ce contenu. Il est utilisé pour **mettre en forme** les documents sur le Web.

Aucun de ces deux langages ne sert à faire de la programmation à proprement parler.

Lorsque vous envisagez un projet Web, **un choix se présentera à vous**, souvent de manière plus prégnante que celui des langages : **quel CMS allez-vous utiliser** ?

Un **CMS** (*Content Management System*) est un **système de gestion de contenu**. C'est simplement un **ensemble de lignes de code déjà réalisées** (dans l'un des langages « *côté serveur* » que nous venons d'évoquer) capable d'aller chercher des informations dans une base de données et proposant **une interface simple pour gérer les contenus et l'apparence** d'un site Web.

Un coup d'œil sur internet vous permettra d'accéder à **plusieurs centaines de CMS disponibles**. Malgré tout, un **choix rationnel** vous amènera à **sélectionner un des outils les plus utilisés** afin de trouver plus facilement les **extensions** nécessaires à l'implémentation des **fonctionnalités** utiles à votre projet, les **thèmes** adaptés pour personnaliser l'apparence de votre site et une **documentation** fournie associée à une **communauté** réactive capable de vous aider en cas de difficulté.

Parmi **les CMS les plus répandus**, vous rencontrerez ***Wordpress, Drupal*** et ***Joomla*** notamment, mais aussi ***Magento*** et ***Prestashop*** pour les solutions intégrant des fonctionnalités e-commerce.

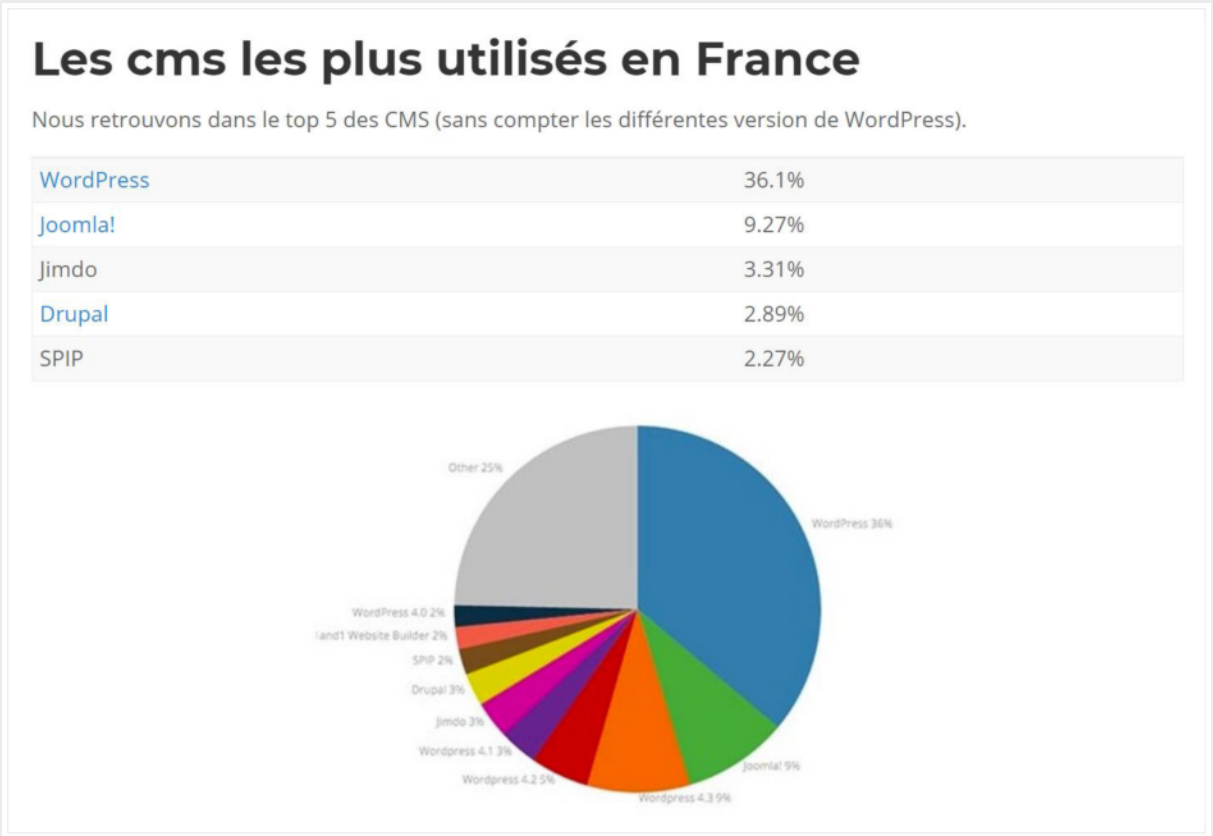
1 https://chrome.google.com/webstore/unsupported/dapjbgnjinbpoindlpdmhochffioedbn

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Plus **rapides à installer et à paramétrer** qu'un développement intégral de votre solution digitale, les CMS permettent aujourd'hui à la plupart des sites en activité de fonctionner.

Exemple

D'après le site Codeur.com[1], les **CMS les plus utilisés en France** sont ***Wordpress*** (largement en tête avec 36,1 %), ***Joomla*** (9,27 %) puis ***Jimdo, Drupal*** et ***SPIP***.



Source : https://www.codeur.com/

Lorsqu'un CMS est largement utilisé, il vous sera **plus facile de trouver conseils et assistance** pour les déployer dans votre solution digitale.

En vous préparant à devenir chef de projet, vous ne **vous destinez pas à une carrière de développeur**. Mais vous devrez néanmoins **connaître** (au moins de nom) **les principaux langages** associés à votre univers, en **comprendre les principales caractéristiques** et les **avantages relatifs**. Pour chacun d'eux, vous devrez aussi, avec les équipes de développement, **considérer les enjeux de sécurité** liés à votre projet.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.22]

Question 1

Parmi les propositions suivantes, indiquez quels sont les grands enjeux d'un projet digital. (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ La définition d'objectifs SMART
- ☐ L'intégration au système d'information

1 https://www.codeur.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [ ] La définition d'indicateurs spécifiques au projet
- [ ] La rentabilité du projet
- [ ] La mise en place d'une TMA
- [ ] La durabilité et l'évolutivité

Question 2

Dans un projet, des objectifs présentés à l'équipe ou au client constituent des engagements fermes.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Pour quelles raisons le résultat d'un projet doit-il être durable ? (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] Parce qu'un projet s'intègre toujours dans une stratégie d'entreprise globale qui n'est pas construite sur un temps court
- [ ] Pour assurer du travail aux équipes sur plusieurs années
- [ ] Parce que les entreprises prévoient généralement de dépenser le coût du projet chaque année
- [ ] Parce que les résultats attendus ne sont généralement pas visibles immédiatement
- [ ] Parce que le coût du projet sera amorti sur plusieurs années
- [ ] Un projet n'est jamais durable car il nécessite des mises à jour régulières et le digital est un univers en constante évolution

Question 4

Quelle est généralement la proportion des développements techniques dans un projet digital ? (Une seule réponse juste)

- ○ La moitié de la charge facturée
- ○ Les deux tiers de la charge facturée
- ○ Les trois quarts de la charge facturée
- ○ Les quatre cinquièmes de la charge facturée

Question 5

Parmi les langages suivants, indiquez lesquels sont des langages de programmation. (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] Python
- [ ] PHP
- [ ] HTML
- [ ] FTP
- [ ] CSS
- [ ] CMS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [ ] Java

V. Essentiel

Fondamental

Comme tout projet, **un projet digital comporte son lot de spécificités**.

Désignant d'abord un **affichage sous forme de segments**, le « *digital display* », le terme « *digital* » fait désormais **référence à l'univers numérique** dans son ensemble, qu'il s'agisse des **technologies** employées ou des **terminaux** de consultation.

Un projet digital est spécifique, d'abord parce qu'il est **lié à la gestion de contenus de natures très diverses**. Le **texte**, porteur de sens et pilier incontournable du **référencement**, les **images** de contenu ou d'interface, **l'audio** et la **vidéo** en font un support résolument **multimédia**.

Les **données**, dans leur grande variété, sont elles aussi à considérer dans un projet digital, qu'elles soient **externes** ou **générées, structurées ou non**. Elles sont cruciales car **elles constituent la valeur intrinsèque** de beaucoup de projets. Et le résultat de votre projet devra être **capable de les gérer et de les manipuler**.

De plus, tout projet digital doit **tenir compte des impératifs d'usage. L'utilisateur** est un des piliers à considérer : il faudra en **comprendre les besoins et comportements** afin de lui proposer des **solutions adaptées et pérennes**.

Enfin, la **technologie, socle incontournable de tout projet digital** viendra influencer le projet, qu'il s'agisse des technologies de base inhérentes au **réseau** ou aux **choix de langages** de développement.

Un projet digital répondra à **plusieurs enjeux** : la **rentabilité** du projet, sa **durabilité** et ses capacités à **évoluer** dans un contexte donné ainsi que son **intégration au système d'information** de l'entreprise.

Sa **mise en œuvre technique** réclamera du chef de projet qu'il possède **une connaissance, même superficielle, des principales technologies** fréquemment employées : le principe des **échanges client-serveur**, les **langages** tels que PHP, Python, Java et Javascript, les principaux **frameworks** comme React, Angular et Vue.js devront être connus. De plus, dès qu'on considérera un projet Web, une **compréhension des principaux CMS** sera nécessaire.

VI. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°3 p.24]

Question 1

L'Internet et le Web ne font pas partie de l'univers digital. Ce ne sont que les infrastructures technologiques qui lui permettent de fonctionner.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Quelles sont les trois dimensions essentielles que tout projet digital devra appréhender ? (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] Les objets connectés
- [ ] La réalité virtuelle
- [ ] La donnée
- [ ] Les usages
- [ ] Les terminaux de consultation mobile

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ☐ La réalité augmentée
- ☐ Les technologies

Question 3

Quelle est la nature d'un contenu texte travaillé pour améliorer le SEO d'un site Web ? (Une seule réponse juste)

- ○ De la donnée générée
- ○ De la donnée externe structurée
- ○ De l'information descendante

Question 4

Parmi les propositions suivantes, identifiez celles qui désignent des indicateurs calculés. (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Le nombre de visiteurs uniques
- ☐ Le taux de rebond
- ☐ Le coût d'acquisition
- ☐ Le panier moyen
- ☐ Le temps passé sur une application
- ☐ Le nombre de pages visitées

Question 5

Que pourriez-vous proposer à votre client pour assurer les évolutions futures de la solution digitale résultant de votre projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ De la TMA
- ○ De la TSA
- ○ De la MTA
- ○ De la TAM
- ○ De la RSA

Exercice 7

[solution n°4 p.25]

Dans ce cours, nous avons vu un grand nombre de noms et d'acronymes en lien avec les technologies de l'Internet et du Web. Il est temps de vérifier que vous pouvez désormais faire le tri parmi ces différents termes, très utilisés.

Classez chacun des termes proposés dans les 4 catégories suivantes pour indiquer lesquels désignent des systèmes de gestion de contenu, lesquels font référence à des technologies et protocoles spécifiques au réseau Internet, lesquels sont des langages et lesquels désignent des bibliothèques ou frameworks Javascript. À vous de jouer !

React | TCP-IP | Wordpress | Vue.js | SPIP | Drupal | Perl | Joomla | DNS | SSL

Angular | Java | FTP | C# | HTML | PHP | jQuery

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Système de gestion de contenu	Réseau Internet	Langages	Bibliothèques et frameworks

Exercice 8

[solution n°5 p.26]

Nous avons vu que l**es utilisateurs et leurs comportements vont largement influencer le déroulement d'un projet digital.** Complétez le texte suivant pour en rendre compte, en utilisant les mots proposés.

Les *[interfaces | processus | utilisateurs | comportements | parcours]* sont l'élément *[conviction | énergie | tendance | solution | central]* de tout projet digital. Leurs *[énergies | comportements | utilisateurs | convictions | processus]* et leurs *[fluidité | temps | mobilité | interfaces | besoins]* sont essentiels à comprendre pour leur proposer une *[transformation | hyperpersonnalisation | solution | dépendance | mobilité]* adaptée. Puisque le digital est présent à chaque instant de nos vies et que les points de *[contact | parcours | conviction | fluidité | tendance]* sont presque infinis au travers des multiples *[besoins | parcours | solutions | apprentissage | interfaces]* que nous utilisons quotidiennement, la notion de *[contact | disponibilité | parcours | fluidité | mobilité]* prend tout son sens. D'autant que l'*[utilisateur | énergie | interface | évaluation | hyperpersonnalisation]* qui permet d'adapter un contenu ou un produit à chaque utilisateur est une vague de fond à considérer.

La *[solution | transformation | fluidité | mobilité | tendance]* a révolutionné les usages. Même lorsque vous travaillerez à la réalisation d'un site Web, la compatibilité de celui-ci avec une consultation via un *[contact | comportement | utilisateur | processus | smartphone]* n'est même plus une question à vous poser. La temporalité aura donc tout son sens tout comme la *[disponibilité | mobilité | tendance | conviction | transformation]* des utilisateurs : on a de moins en moins de *[besoins | temps | parcours | disponibilité | conviction]* à consacrer à l'*[utilisateur | hyperpersonnalisation | énergie | évalutaion | apprentissage]* d'une interface ou d'un processus complexe. Les logiques d'échanges et d'*[évaluation | utilisateur | interface | énergie]* sont également à considérer. Les notes, les avis, sont des critères essentiels de *[besoin | conviction | transformation | smartphone | parcours]* et de bons leviers de *[conviction | processus | solution | besoin | transformation]*. Ils permettent un choix rapide et rassurent.

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 10 Solution n°1

Question 1

D'où vient le terme « *digital* » utilisé pour désigner un projet numérique ? (Une seule réponse juste)

- ○ Du substantif « *doigt* », parce que les interfaces sont désormais en grande majorité tactiles
- ◉ De l'affichage à 7 segments utilisé dans les années 80
- ○ De la fleur appelée « *digitale* » dont les pétales se comportent au soleil comme les pixels d'un écran

Le terme « *digital* » vient de « *digital display* », système d'affichage de chiffres composés de 7 segments qui s'est répandu dans les années 80. On appelle ces segments des « *digits* » en anglais. L'académie française préfère le terme « *numérique* » à « *digital* ».

Question 2

Quelle révolution a permis aux entreprises d'améliorer et d'accélérer leurs échanges d'informations ? (Une seule réponse juste)

- ○ L'invention du protocole TCP-IP
- ○ La généralisation des écrans LCD
- ◉ La transformation numérique

Pour rester accessible, utilisable en tout lieu et à tout moment, l'information s'est dématérialisée. Ainsi « *chiffrée* », elle a quitté le papier, la pellicule, le sillon de vinyle ou la bande magnétique pour rejoindre le monde numérique. Il en va de même dans les entreprises où la « *transformation numérique* » (on parle aussi de « *digitalisation* ») vient améliorer et accélérer les échanges d'informations.

Question 3

Les contenus multimédias constituent le cœur d'un projet digital. Chaque nature de contenu implique la participation de métiers très spécialisés.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Des métiers spécialisés sont impliqués dans la production et le traitement des contenus utilisés dans un projet digital. Les métiers du texte (rédacteurs, SEO managers, etc.) sont très différents de ceux de l'image (directeurs artistiques, infographistes, etc.) ou de ceux de la vidéo (réalisateurs, motions designers, etc.).

Question 4

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent des caractéristiques de données externes ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Elles imposent de développer le projet dans un langage de programmation spécifique
- ☑ Elles ne sont pas produites au sein de la solution développée dans le cadre du projet
- ☐ Si elles font partie de la liste « *Open data* » publiée par l'INSEE, elles sont payantes et leur utilisation aura un impact sur le budget du projet
- ☑ Elles peuvent être accessibles gratuitement ou être payantes
- ☑ Elles peuvent être récupérées auprès d'un service tiers, par exemple pour faciliter une création de compte

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les données externes existent en dehors de la solution développée dans le cadre du projet. Elles peuvent être gratuites ou payantes selon leur nature. Le site de l'INSEE regroupe sous le label « *Open data* » les données publiques librement accessibles. On peut les utiliser par exemple pour accélérer une création de compte avec notamment l'utilisation d'un « *social connect* ». En revanche, elles n'ont pas d'impact sur les langages de programmation utilisés dans le projet, même si des formats standards peuvent être utilisés dans leur formatage (XML, CSV, etc.).

Question 5

Quel terme utilise-t-on pour désigner une approche de conception prenant en compte les utilisateurs et leurs interactions avec divers supports digitaux dans le cadre d'une expérience globale ? (Une seule réponse juste)

- (●) User Centric
- ( ) User First
- ( ) User Adaptative

Dans un projet digital, on considérera les utilisateurs comme des individus en interaction permanente avec d'autres supports, d'autres plateformes, d'autres individus dans un parcours expérientiel global. C'est là tout l'enjeu d'une approche « *User Centric* », souvent portée par les UX designers qui seront intégrés aux équipes de production.

Exercice p. 16 **Solution n°2**

Question 1

Parmi les propositions suivantes, indiquez quels sont les grands enjeux d'un projet digital. (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] La définition d'objectifs SMART
- [x] L'intégration au système d'information
- [ ] La définition d'indicateurs spécifiques au projet
- [x] La rentabilité du projet
- [ ] La mise en place d'une TMA
- [x] La durabilité et l'évolutivité

Un projet digital devra répondre à 3 enjeux majeurs : la rentabilité du projet pour assurer le retour sur investissement, l'intégration au système d'information pour permettre un bon fonctionnement et la mise en place efficace des flux d'information, ainsi que la durabilité et l'évolutivité.

La définition d'objectifs SMART et des indicateurs spécifiques associés permettront de vérifier la rentabilité du projet, la mise en place d'une TMA donnera un cadre aux évolutions possibles du résultat du projet. Ce sont des outils que vous pourrez mettre en place pour répondre aux trois grands enjeux de votre projet.

Question 2

Dans un projet, des objectifs présentés à l'équipe ou au client constituent des engagements fermes.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

C'est faux. Dans un projet, les objectifs que vous définirez ne seront pas nécessairement des engagements « *fermes* ». Ils définissent une trajectoire, une cible à atteindre, grâce au résultat du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Pour quelles raisons le résultat d'un projet doit-il être durable ? (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Parce qu'un projet s'intègre toujours dans une stratégie d'entreprise globale qui n'est pas construite sur un temps court
- [ ] Pour assurer du travail aux équipes sur plusieurs années
- [ ] Parce que les entreprises prévoient généralement de dépenser le coût du projet chaque année
- [x] Parce que les résultats attendus ne sont généralement pas visibles immédiatement
- [x] Parce que le coût du projet sera amorti sur plusieurs années
- [ ] Un projet n'est jamais durable car il nécessite des mises à jour régulières et le digital est un univers en constante évolution

Même s'il y a des exceptions, comme pour un site événementiel par exemple, un projet digital doit le plus souvent conduire à une réalisation durable. En effet, un projet s'intègre toujours dans une stratégie d'entreprise globale, généralement définie sur un temps long. Par ailleurs, les résultats attendus ne sont généralement pas immédiatement visibles. Enfin, le coût du projet représente souvent un investissement conséquent qui nécessitera un amortissement sur plusieurs années.

Question 4

Quelle est généralement la proportion des développements techniques dans un projet digital ? (Une seule réponse juste)

- ○ La moitié de la charge facturée
- ◉ Les deux tiers de la charge facturée
- ○ Les trois quarts de la charge facturée
- ○ Les quatre cinquièmes de la charge facturée

Pour la plupart des projets digitaux, les développements techniques représentent environ les deux tiers de la charge facturée. Ils constituent la plus grande partie du projet en termes de volume, c'est pour cela qu'un chef de projet digital (comme d'ailleurs tous les acteurs d'un projet digital) ne devrait pas ignorer la dimension technique.

Question 5

Parmi les langages suivants, indiquez lesquels sont des langages de programmation. (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Python
- [x] PHP
- [ ] HTML
- [ ] FTP
- [ ] CSS
- [ ] CMS
- [x] Java

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cette liste, seuls Python, PHP et Java sont des langages de programmation. HTML et CSS sont des langages de description d'un contenu ou de mise en forme pour le Web. FTP est un protocole (pour le transfert de fichiers) et CMS désigne un système de gestion de contenu.

Exercice p. 18 **Solution n°3**

Question 1

L'Internet et le Web ne font pas partie de l'univers digital. Ce ne sont que les infrastructures technologiques qui lui permettent de fonctionner.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Le digital est un univers gigantesque composé à la fois par les infrastructures qui constituent le réseau Internet, les services qu'il propose comme le Web ou l'e-mail, et également les terminaux de consultation par exemple. L'Internet et le Web font parties intégrantes de l'univers digital.

Question 2

Quelles sont les trois dimensions essentielles que tout projet digital devra appréhender ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les objets connectés
- ☐ La réalité virtuelle
- ☑ La donnée
- ☑ Les usages
- ☐ Les terminaux de consultation mobile
- ☐ La réalité augmentée
- ☑ Les technologies

Dans tout projet digital, l'équipe projet devra appréhender trois dimensions essentielles : l'information, c'est-à-dire la donnée, au cœur de tous les échanges, les usages, induits ou modifiés et les technologies, indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Les autres propositions peuvent bien entendu être importantes pour votre projet en particulier, mais on ne les retrouve pas dans tous les projets.

Question 3

Quelle est la nature d'un contenu texte travaillé pour améliorer le SEO d'un site Web ? (Une seule réponse juste)

- ○ De la donnée générée
- ○ De la donnée externe structurée
- ◉ De l'information descendante

Si les projets digitaux sont aujourd'hui amenés à composer avec de l'information externe (provenant d'une source extérieure au projet) ou des données non structurées (généralement générées par les utilisateurs), un contenu texte dont le SEO a été optimisé constitue de l'information descendante accessible par les visiteurs du site.

Question 4

Parmi les propositions suivantes, identifiez celles qui désignent des indicateurs calculés. (Plusieurs réponses possibles)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ☐ Le nombre de visiteurs uniques
- ☑ Le taux de rebond
- ☑ Le coût d'acquisition
- ☑ Le panier moyen
- ☐ Le temps passé sur une application
- ☐ Le nombre de pages visitées

Le taux de rebond, le coût d'acquisition et le panier moyen sont des indicateurs calculés qui peuvent permettre de vérifier si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Ils pourront être utilisés dans la phase de vie du projet. À l'inverse, le nombre de visiteurs, le temps passé sur une application ou le nombre de pages visitées sont des indicateurs dits « *bruts* » que vous pourrez vous contenter de relever.

Question 5

Que pourriez-vous proposer à votre client pour assurer les évolutions futures de la solution digitale résultant de votre projet ? (Une seule réponse juste)

- ◉ De la TMA
- ○ De la TSA
- ○ De la MTA
- ○ De la TAM
- ○ De la RSA

La TMA (Tierce Maintenance Applicative) permet d'assurer des microévolutions au résultat d'un projet digital. Cette TMA peut être évolutive (pour assurer des évolutions fonctionnelles) ou corrective (pour corriger des anomalies qui pourraient surgir dans la phase de vie du résultat du projet).

Exercice p. 19 Solution n°4

Dans ce cours, nous avons vu un grand nombre de noms et d'acronymes en lien avec les technologies de l'Internet et du Web. Il est temps de vérifier que vous pouvez désormais faire le tri parmi ces différents termes, très utilisés.

Classez chacun des termes proposés dans les 4 catégories suivantes pour indiquer lesquels désignent des systèmes de gestion de contenu, lesquels font référence à des technologies et protocoles spécifiques au réseau Internet, lesquels sont des langages et lesquels désignent des bibliothèques ou frameworks Javascript. À vous de jouer !

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Système de gestion de contenu	Réseau Internet	Langages	Bibliothèques et frameworks
Joomla	TCP-IP	PHP	jQuery
Drupal	FTP	C#	React
Wordpress	DNS	Perl	Angular
SPIP	SSL	Java	Vue.js
		HTML	

Exercice p. 20 **Solution n°5**

Nous avons vu que l**es utilisateurs et leurs comportements vont largement influencer le déroulement d'un projet digital.** Complétez le texte suivant pour en rendre compte, en utilisant les mots proposés.

Les `utilisateurs` sont l'élément `central` de tout projet digital. Leurs `comportements` et leurs `besoins` sont essentiels à comprendre pour leur proposer une `solution` adaptée. Puisque le digital est présent à chaque instant de nos vies et que les points de `contact` sont presque infinis au travers des multiples `interfaces` que nous utilisons quotidiennement, la notion de `parcours` prend tout son sens. D'autant que l'`hyperpersonnalisation` qui permet d'adapter un contenu ou un produit à chaque utilisateur est une vague de fond à considérer.

La `mobilité` a révolutionné les usages. Même lorsque vous travaillerez à la réalisation d'un site Web, la compatibilité de celui-ci avec une consultation via un `smartphone` n'est même plus une question à vous poser. La temporalité aura donc tout son sens tout comme la `disponibilité` des utilisateurs : on a de moins en moins de `temps` à consacrer à l'`apprentissage` d'une interface ou d'un processus complexe. Les logiques d'échanges et d'`évaluation` sont également à considérer. Les notes, les avis, sont des critères essentiels de `conviction` et de bons leviers de `transformation`. Ils permettent un choix rapide et rassurent.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite